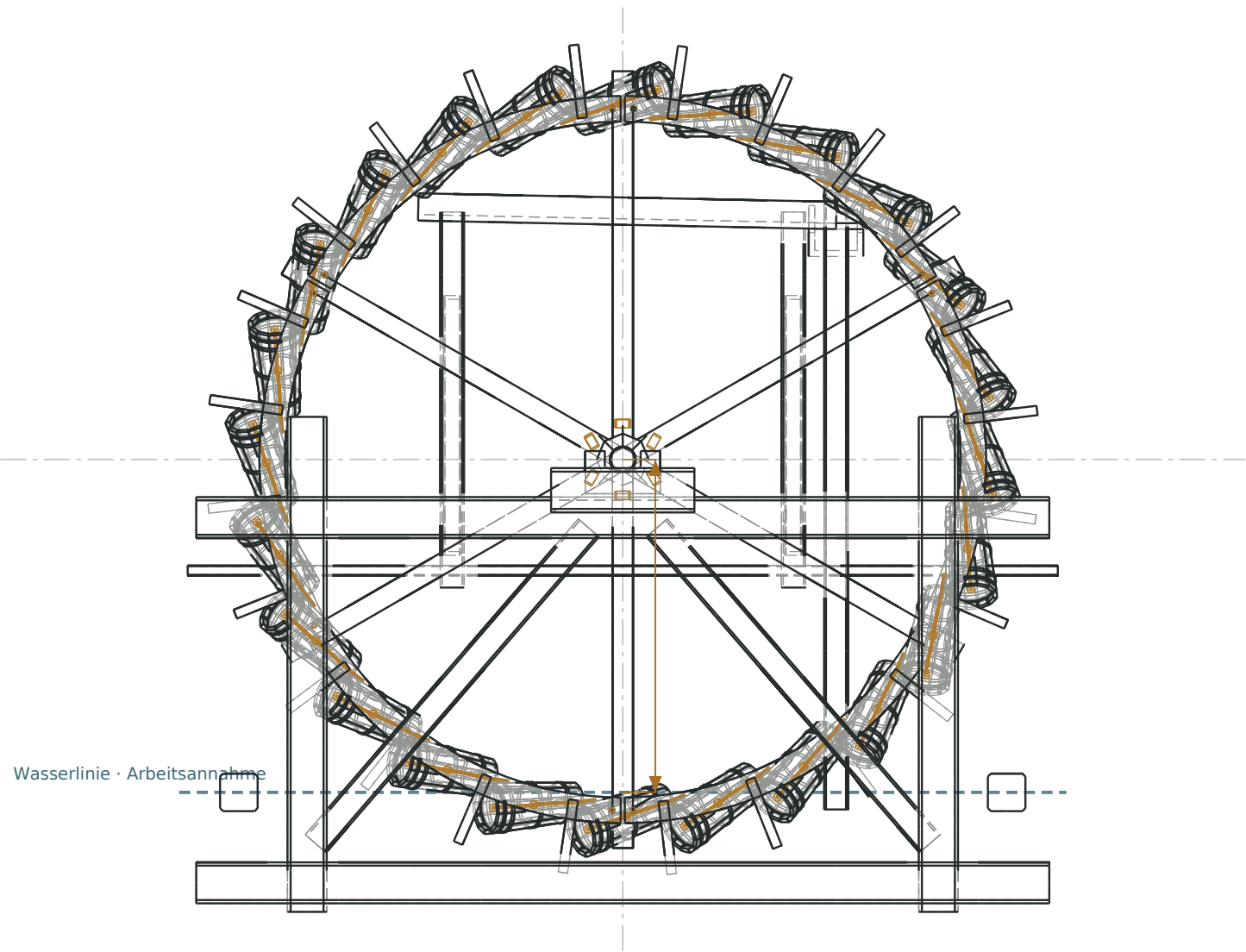


Gesamtsystem und Standort

Vor dem ersten Lösen: beide Seiten und Wasserlinie gemeinsam aufnehmen.

Axialansicht · Achse X



Wasserlinie · Arbeitsannahme

Achse bis Wasser: ____ mm

Gesamtanlage · Axonometrie

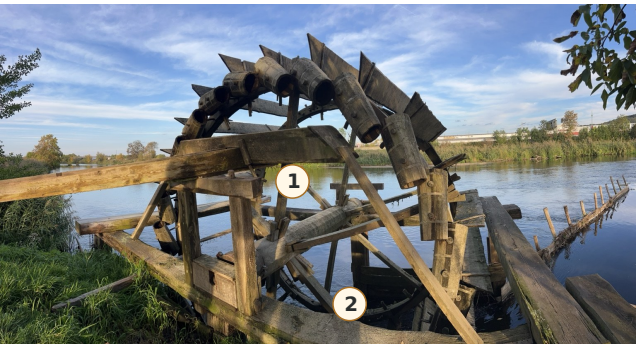
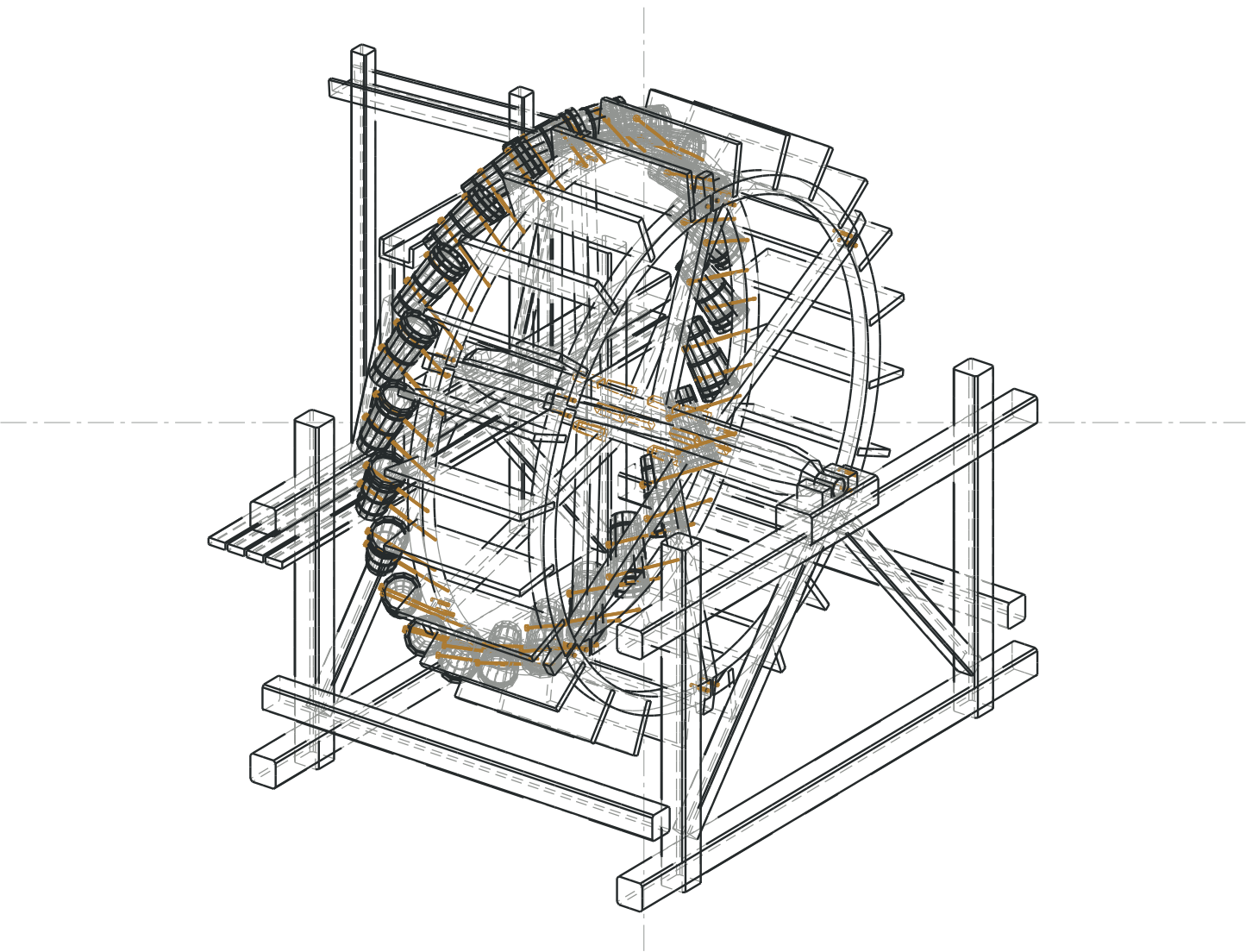


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Seite A / B am Rad gemeinsam festlegen; Land / Wasser erst danach zuordnen.
Drei feste Referenzen am stehbleibenden Rahmen; zusätzliche Kontrollstrecke messen.

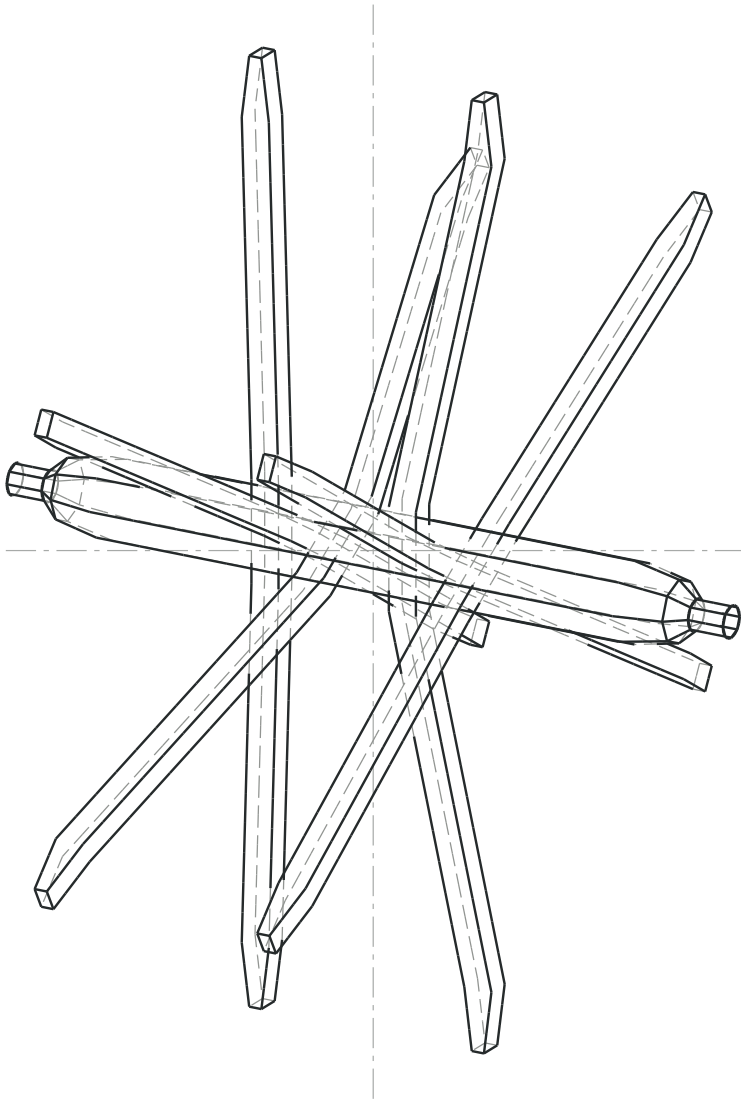
Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

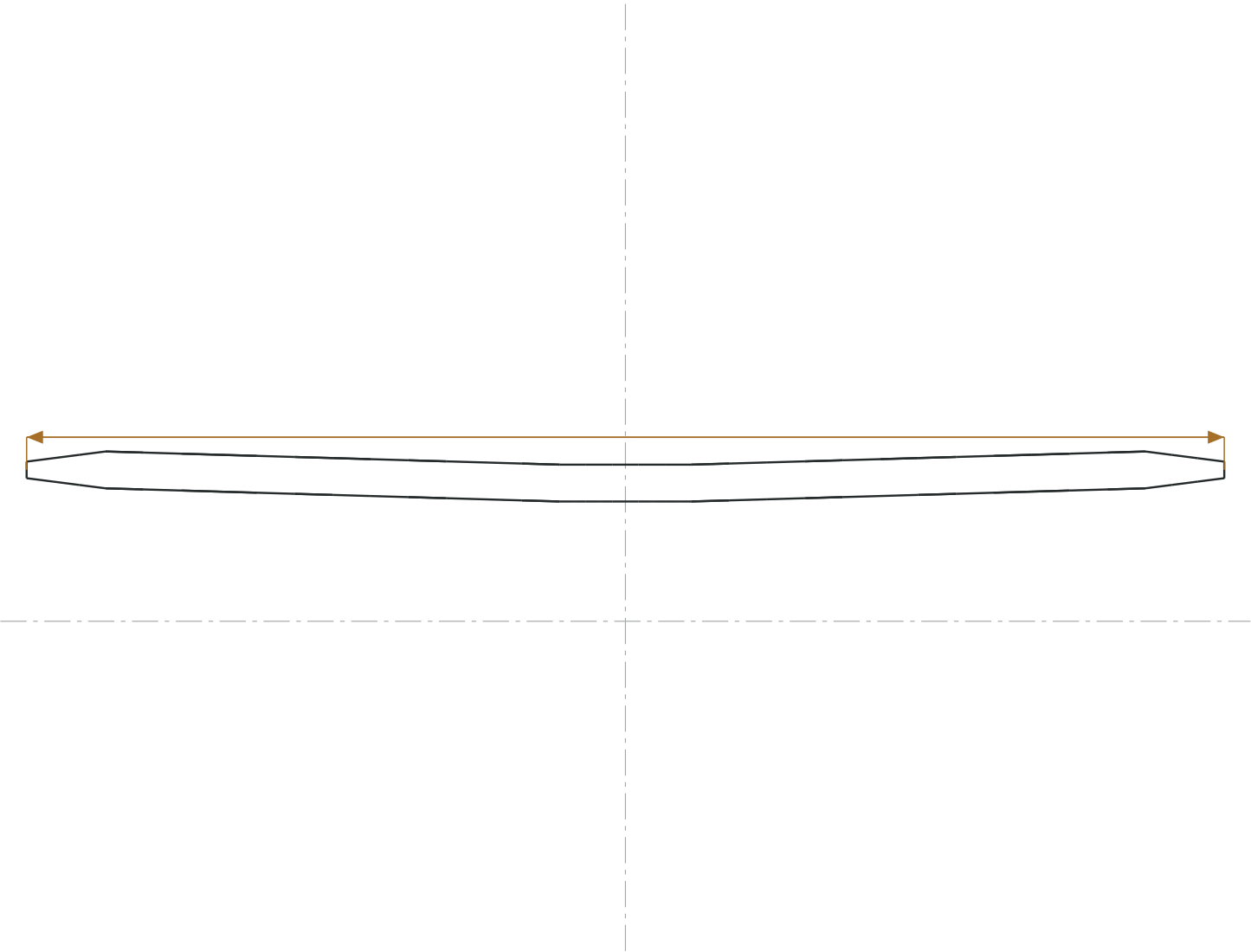
Welle und gekröpfte Arme

Vor dem Keilzug: jede Eintrittsstelle und ihre axiale Lage aufnehmen.

Welle / Arme · Axonometrie



Ein Arm · Profil entlang Y



Gesamtlänge: ____ mm



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Historische Notationen: 455 gesamt; 395 innen; 50 Mitte; 30 Ende; 14 Höhe.
Beide Armenden liegen auf derselben Seite der Mitte. Aktuelle Kröpfung separat messen.

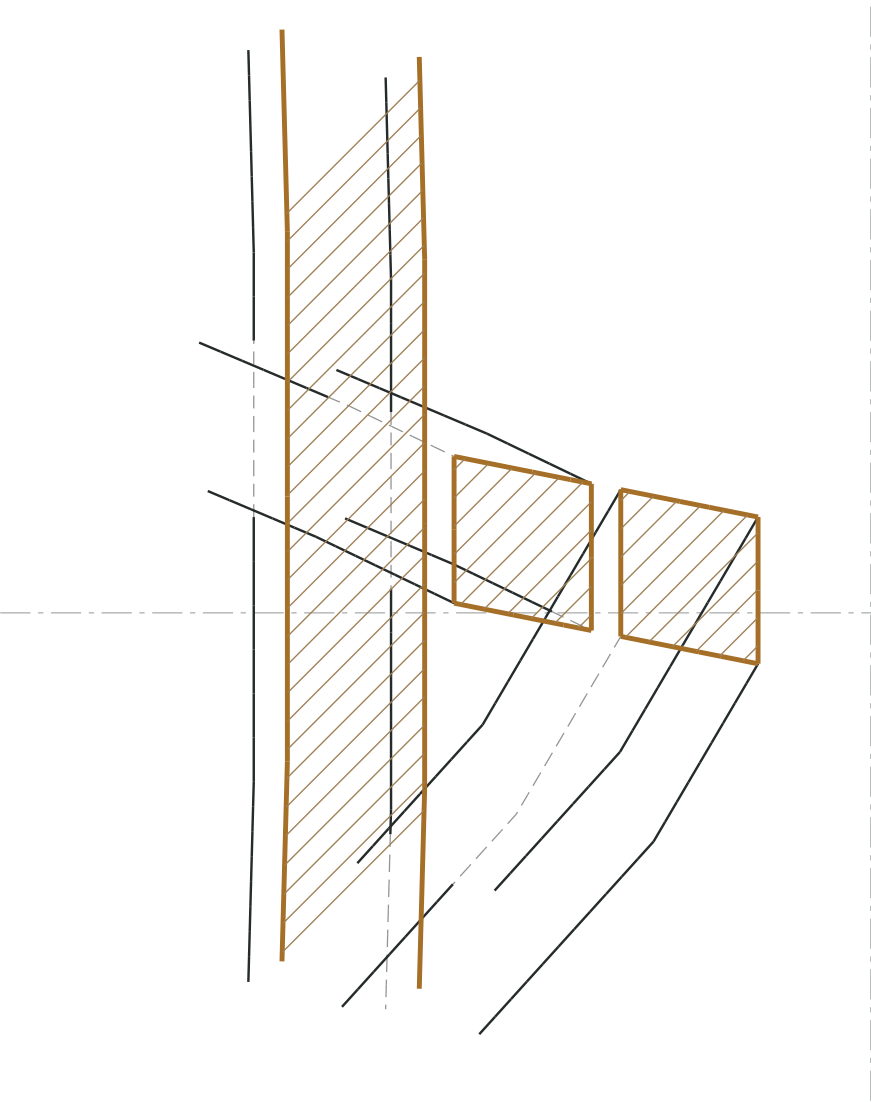
Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

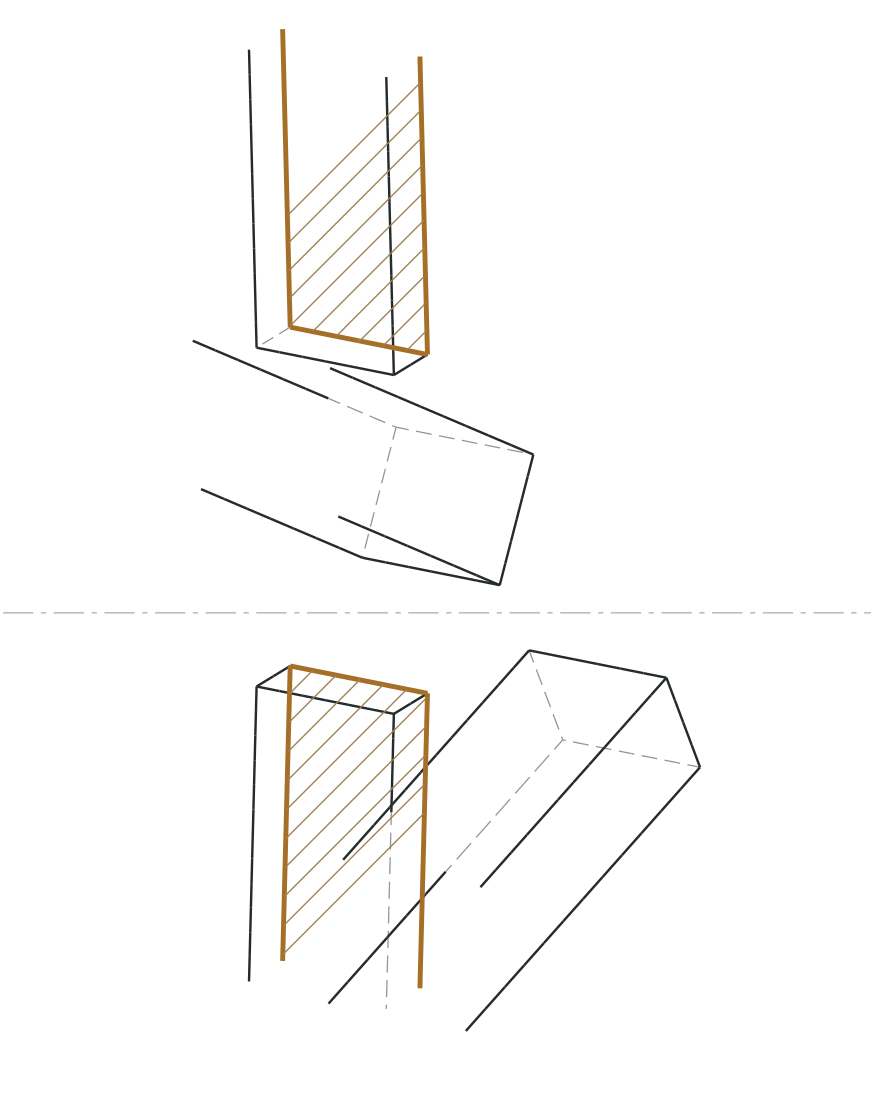
Innenverbindungen vergleichen

Nach jeder Armfreigabe: Innenraum und beide Partnerflächen mit Maßstab fotografieren.

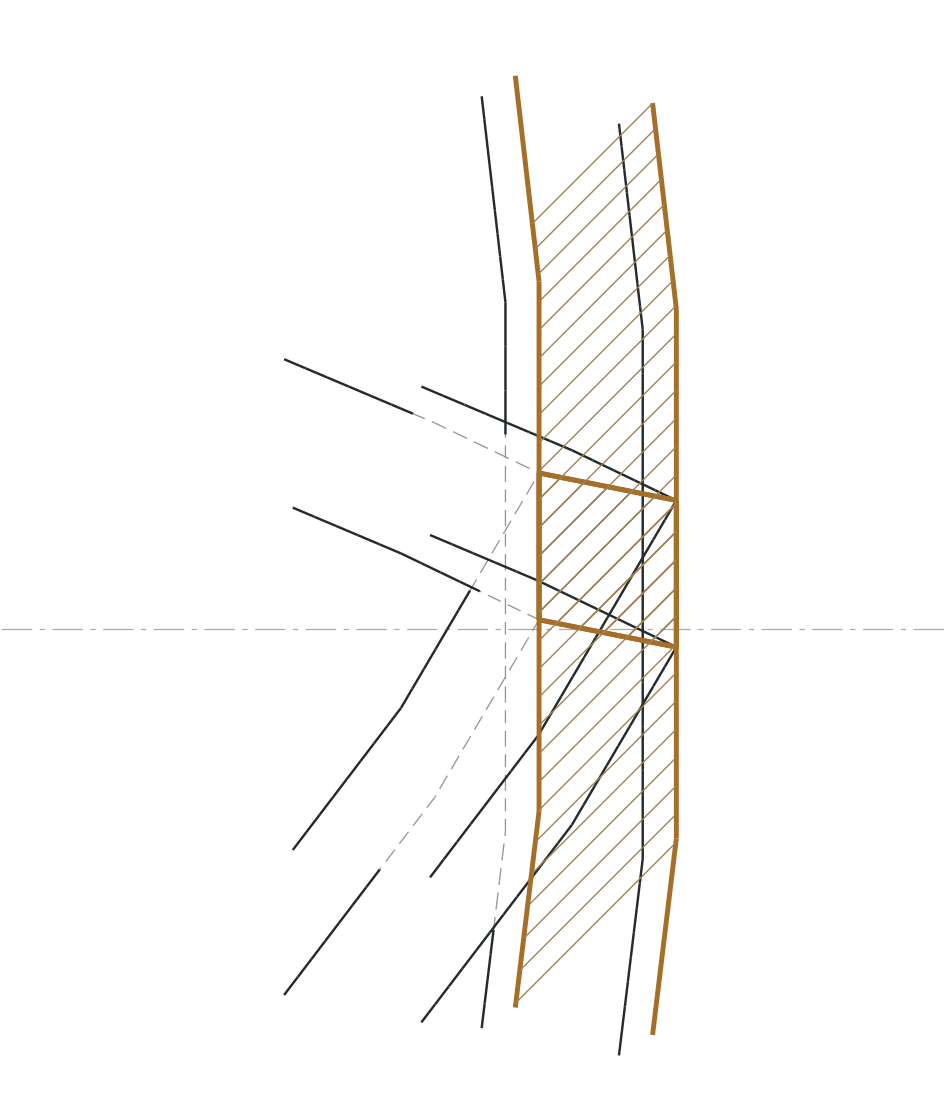
Variante 1 · gestaffelt



Variante 2 · Einzelarme



Variante 3 · überkreuzt



- 1 · Axial gestaffelt: geringste Arm-Arm-Kollision; Restholz und Einführweg offen.
- 2 · Einzelarme: Trennung im Kern; widerspricht möglicher durchgehender Endpaarung.
- 3 · Gleiche Ebene: Armkollision; nur mit zusätzlichen Ausklinkungen denkbar.

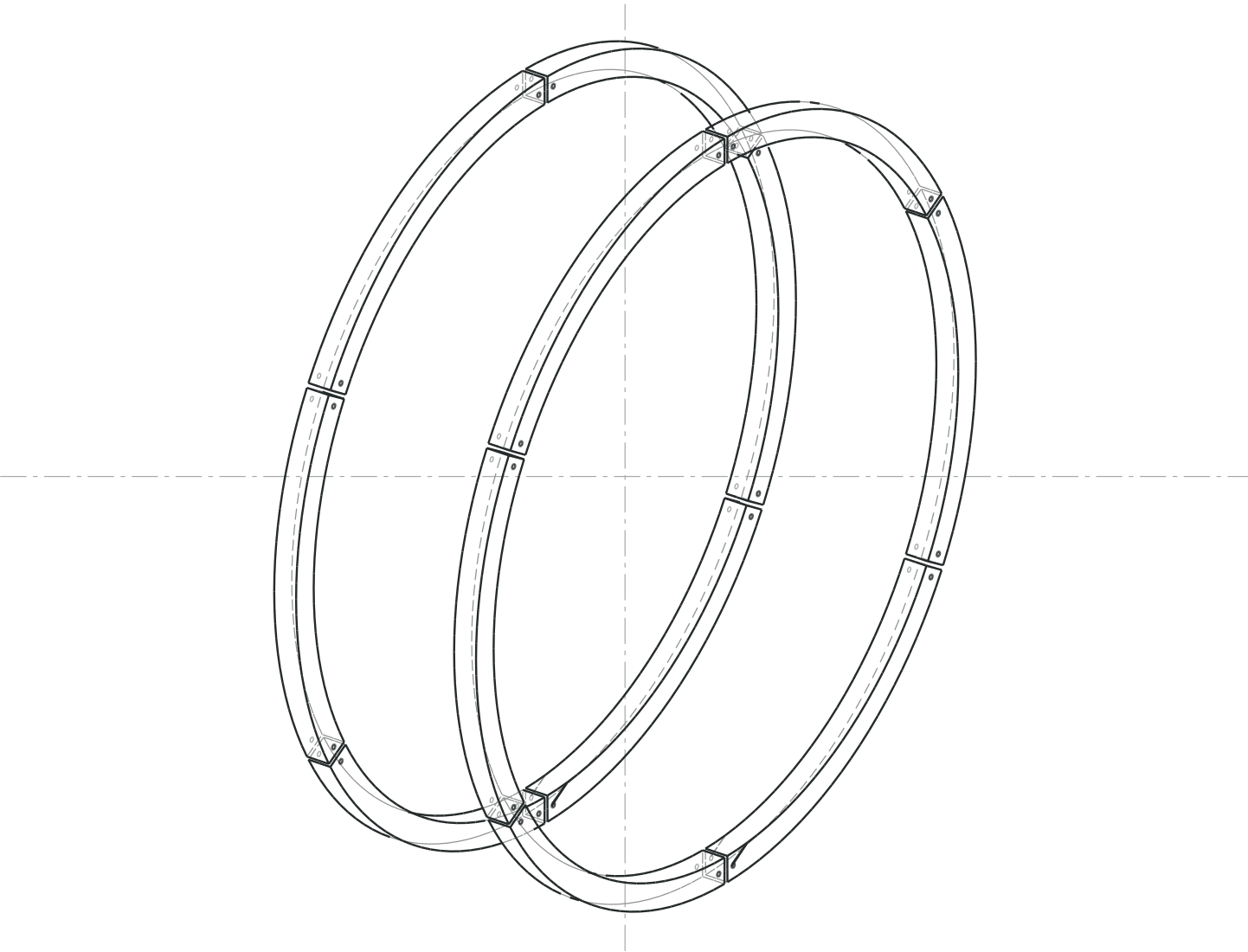
Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

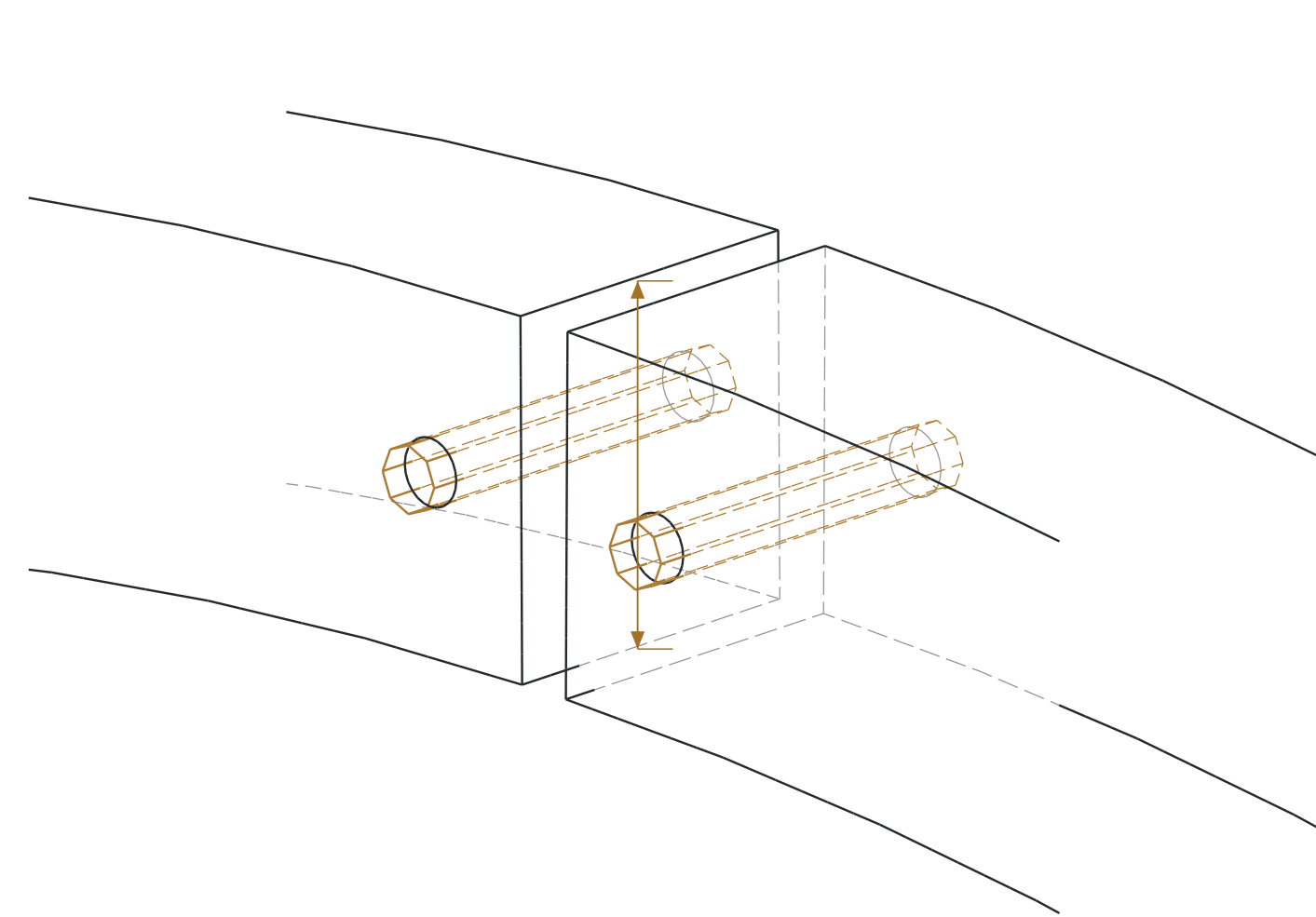
Kranz und Krümmlingstoß

Vor dem Trennen: Stoß beidseitig; danach beide Kontaktflächen und Lochbild aufnehmen.

Zwei Kranzebenen · Axonometrie



Detail X · Stoß / Loch / Stiftkandidat



Radiale Tiefe: ____ mm



Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

R innen / R außen: 198 / 213 historisch. Ist-R und Bohrungs-Ø am Teil messen.
Radiale Tiefe, axiale Breite und Lochabstand getrennt messen; Reparaturen einzeln erfassen.

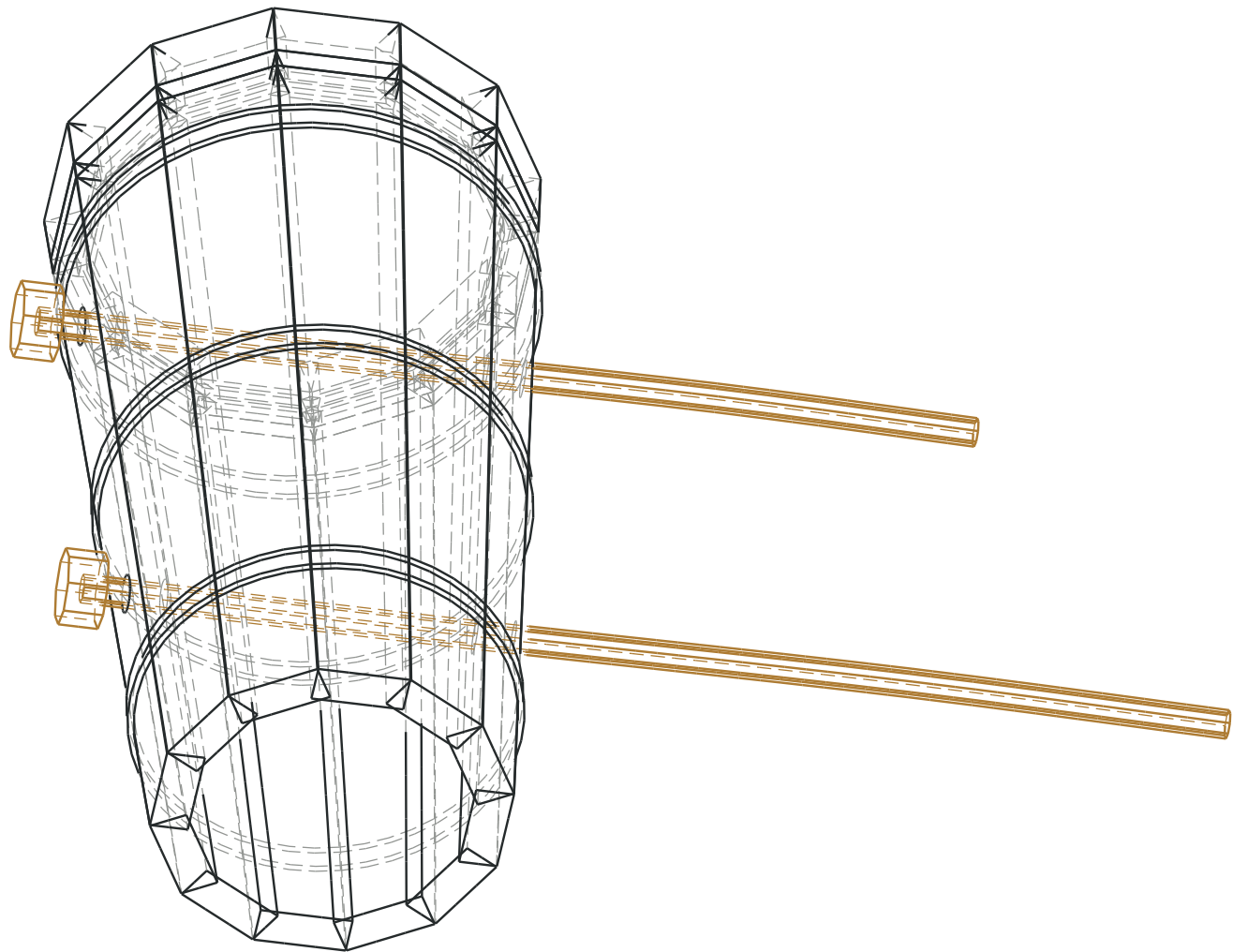
Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Kumpf · Dauben, Boden, Reifen

Einbauneigung vor dem Lösen festhalten; Daube, Nut und Boden anschließend messen.

Baugruppe · Axonometrie



Schnitt A-A · durch Kumpfmitte

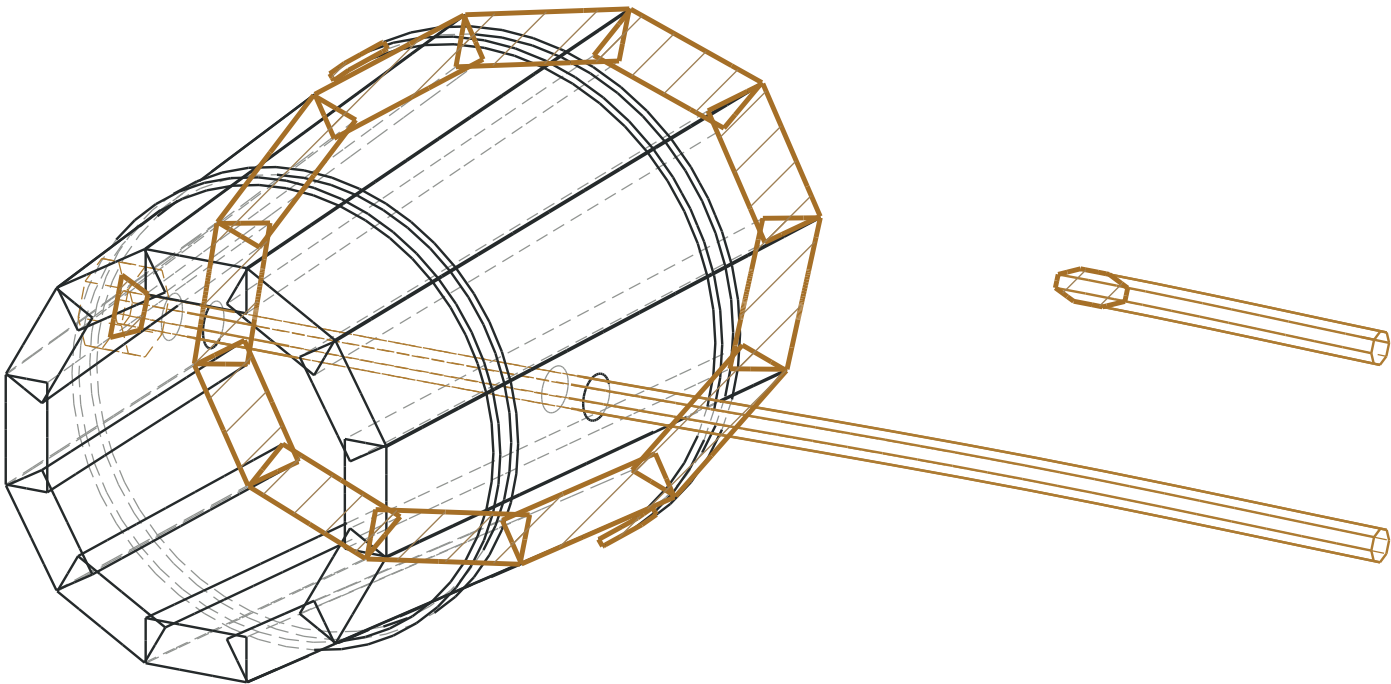


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Tangentialer Einbau ist funktionaler Kandidat; 125° Pitch / 60° Yaw sind ITER-001-Kandidaten, keine Ist-Winkel.
Befestiger, Boden und Reifen bleiben dem gleichen Kumpf zugeordnet.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Langer und kurzer Holzstift

STOPP vor dem Herausziehen: beide Stifte im Sitz und danach als zugeordnetes Paar aufnehmen.

Originalfoto · beobachtetes Stiftpaar



Beobachtetes Stiftpaar · unbemaßte Originalaufnahme

Paar · Formkandidaten ausgebaut

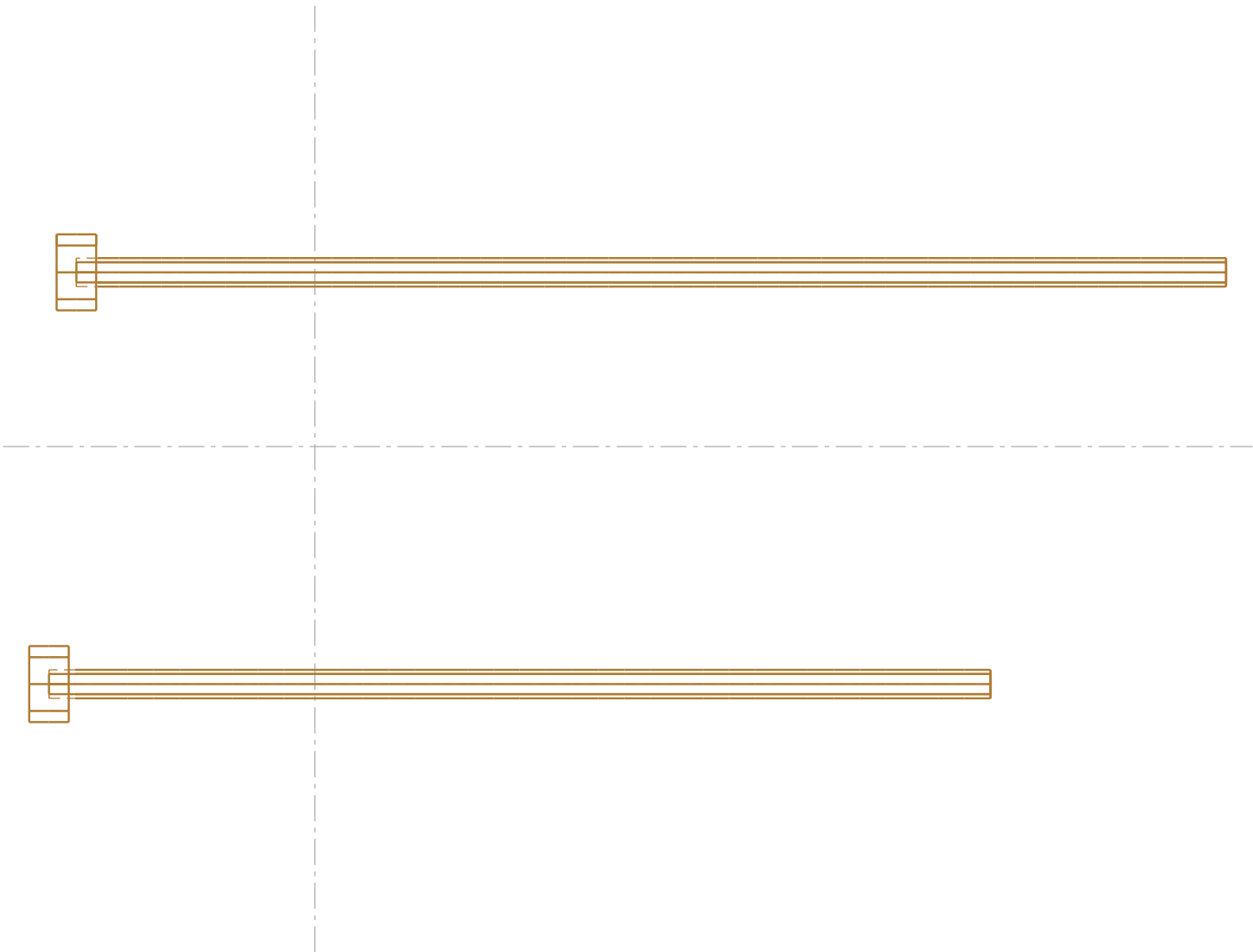


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Gesamtlänge, Knicklage, größte Kröpfung, Schaftquerschnitt und Kopf aufnehmen.
An drei Nachbarn: Überlappungsrichtung, lang/kurz-Zuordnung und vier Lochpositionen sichern.

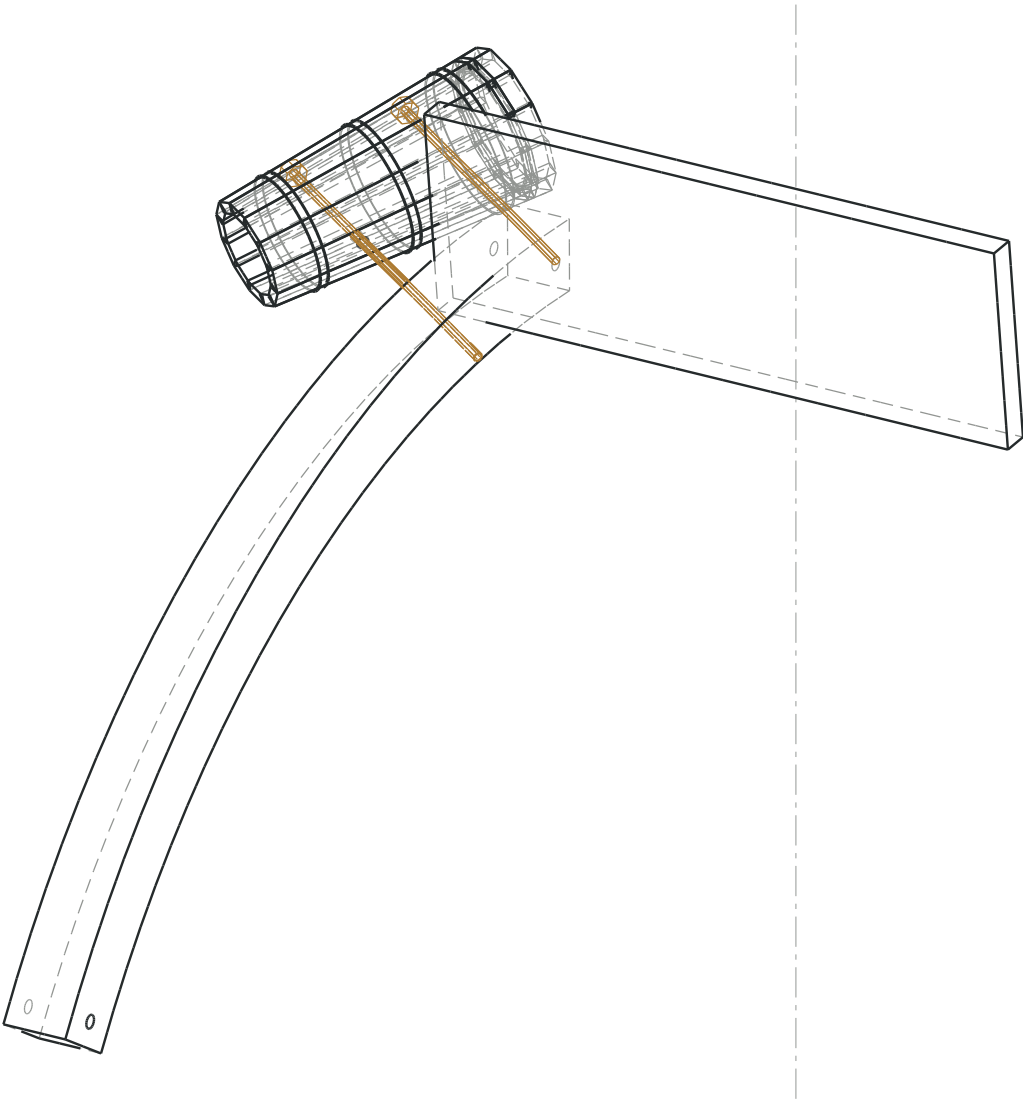
Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Schaufel und Nachbarn

Schaufel mit Kranz und zugehörigem Kumpf aufnehmen; Vorder- und Rückseite kennzeichnen.

Schaufel / Kumpf · Einbaukandidat



Detail Y · Schaufelende / Kranzkontakt

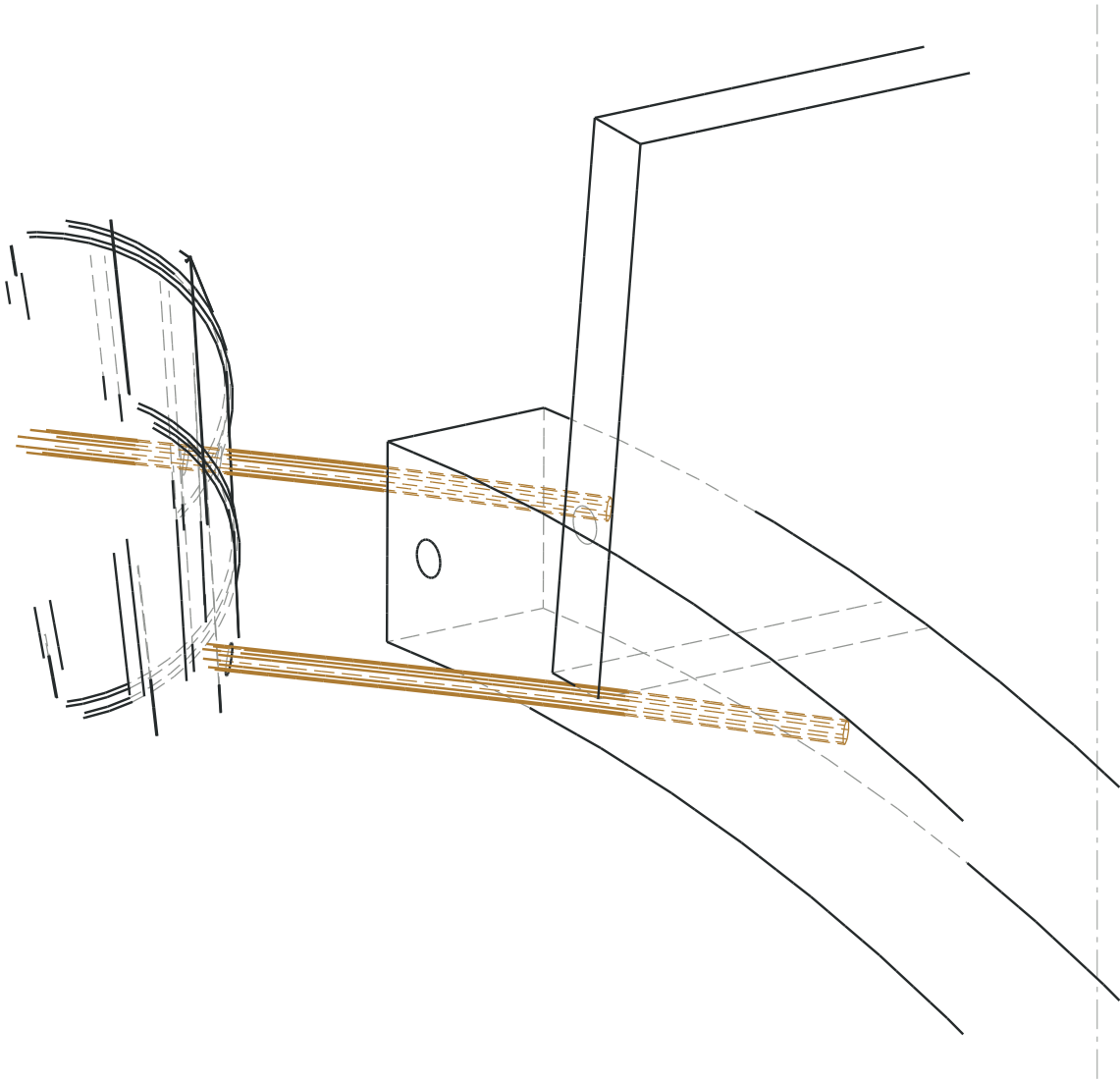


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Anstellwinkel, axiale Breite und Befestigungspunkte vor Ausbau messen.
Befestiger und Schaufel zusammen beschriften; abweichende Formen separat erfassen.

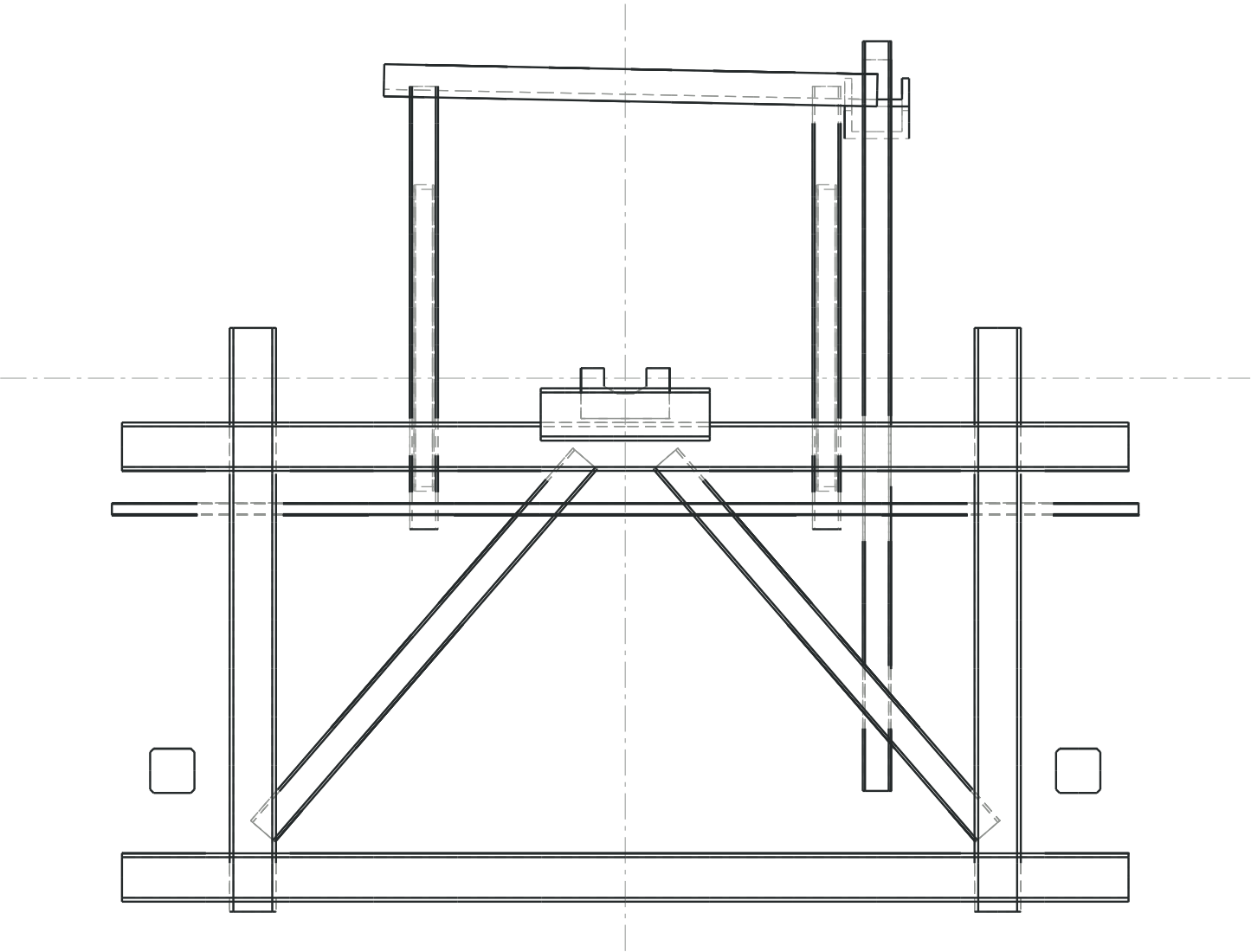
Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Lager, Radstatt und unterer Rahmen

STOPP vor Entlastung: tatsächlichen Lagerkontakt beidseitig nah und im Zusammenhang sichern.

Tragwerk · orthogonal entlang X



Lagerstelle · Detail X

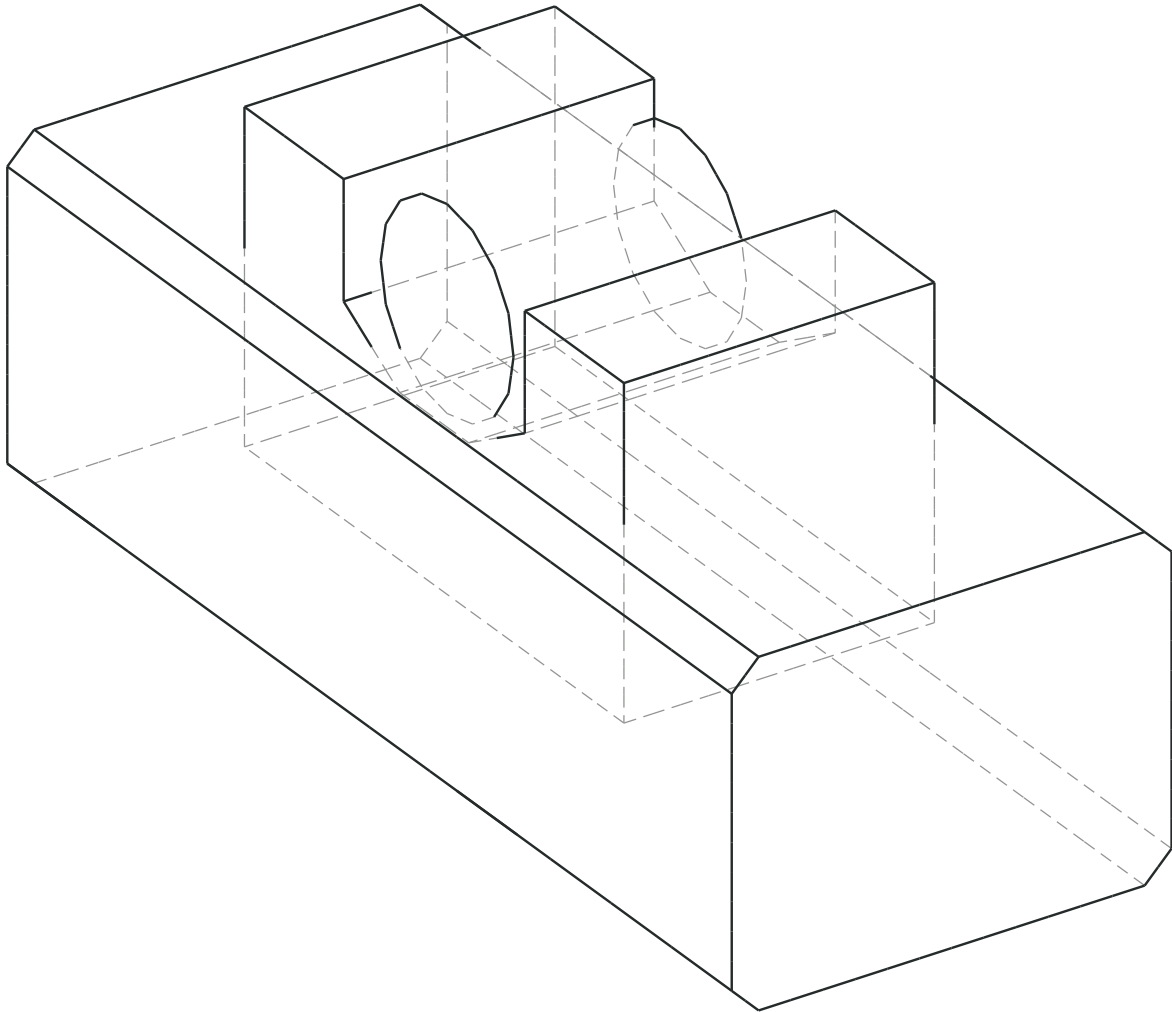


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Das offene Lagersitzmodell ist eine Alternative, keine bestätigte Kontaktform.
Untere Rahmenknoten, Pfostenfüße und Auflager gemeinsam fotografieren.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

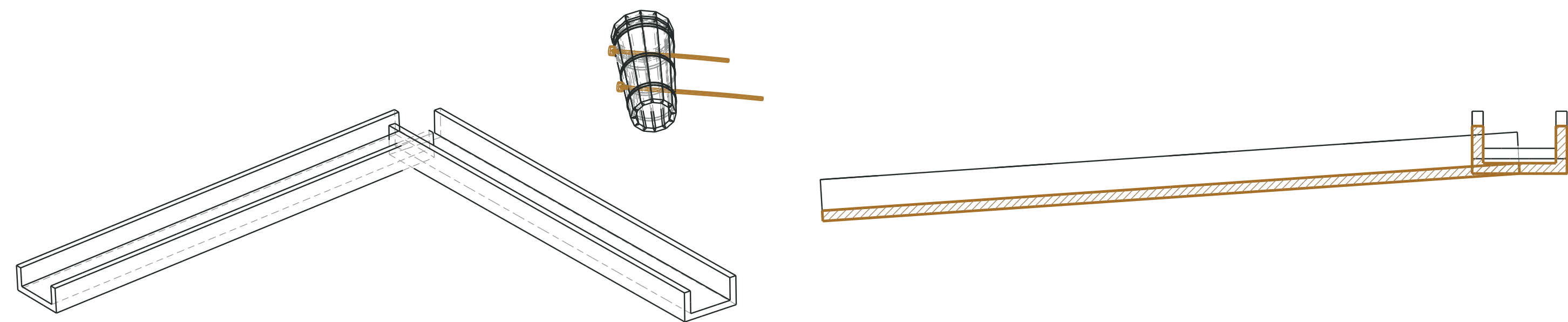
Person / Datum / Reihenfolge: _____

Wasserweg · Kumpf, Trog, Rinne

Wenn das Rad läuft: eine vollständige Wasseraufnahme und Übergabe filmen.

Wasserweg · räumliche Zuordnung

Schnitt B-B · Trog / Rinne



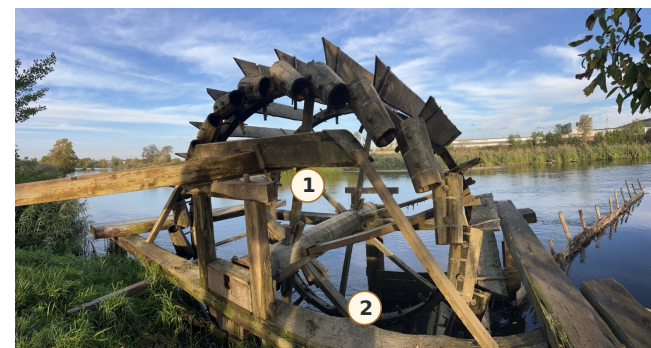


Foto: Arbeitsbereich 1 / Umfeld 2

Wasserlinie zur Achse, Trogöffnung und Gefälle der Rinne mit realen Endpunkten messen.
Simulation zeigt Schöpfen, Heben und Überlaufen über die geneigte Mündung; keine Strömungsmessung.

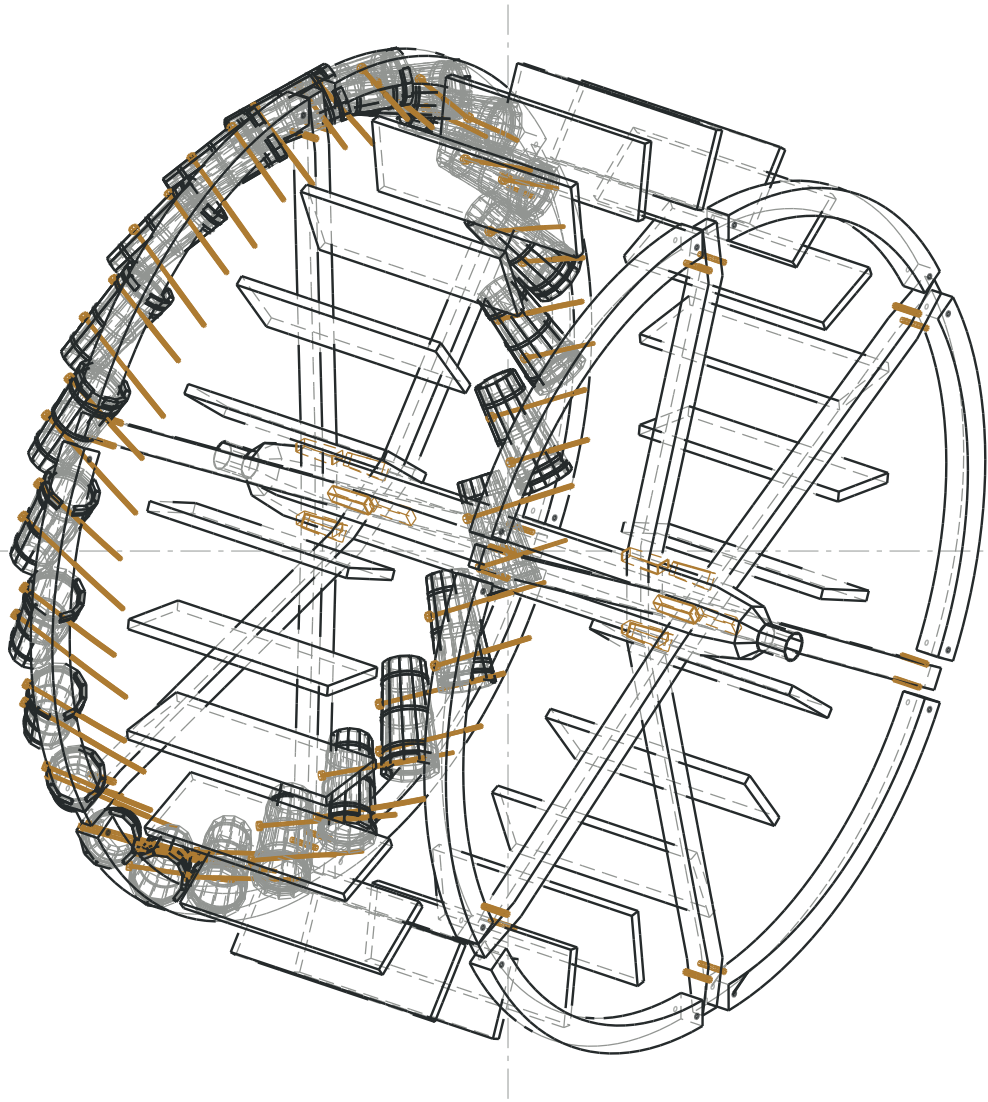
Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

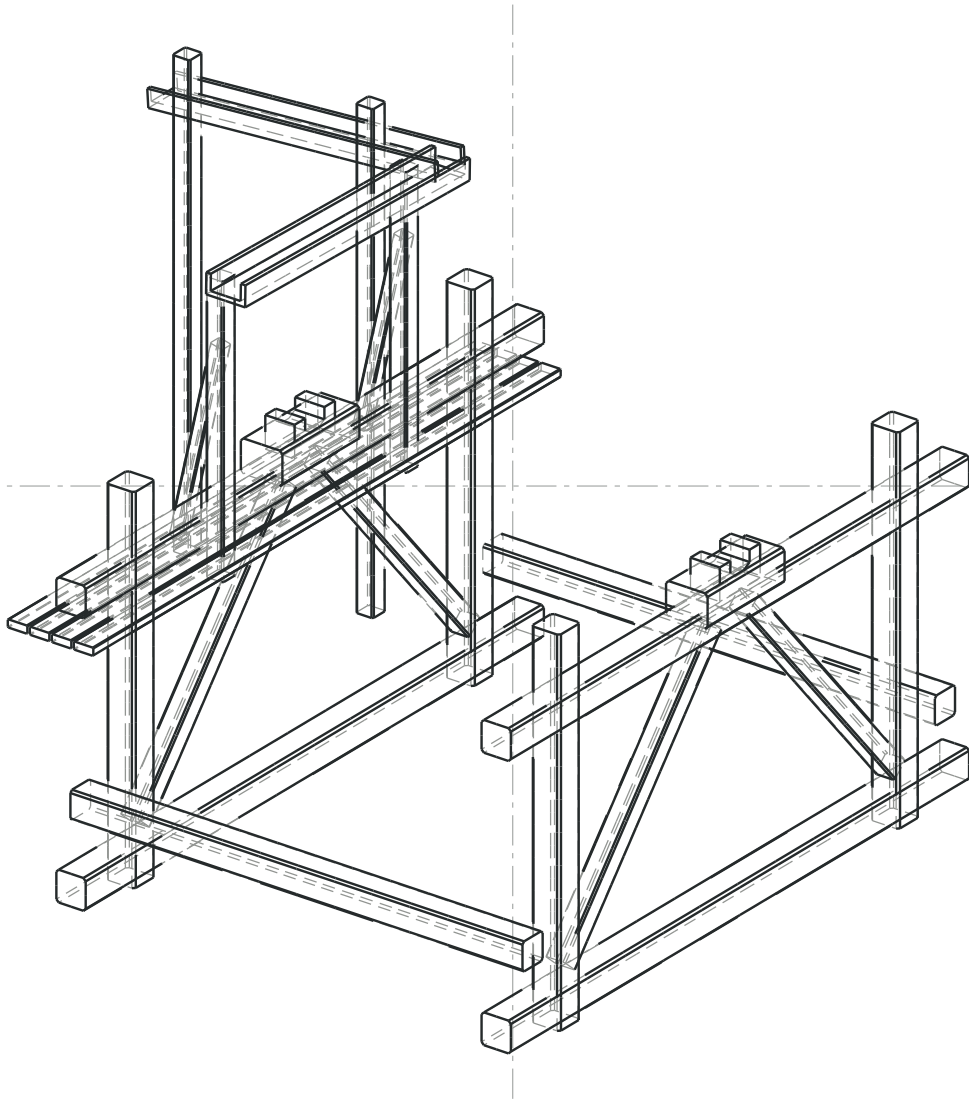
Baugruppen und Zusammenbau

Nach jedem gelösten Hauptteil: vorherigen Partner und tatsächliche Freigabefolge festhalten.

Radkörper · auseinandergezogen



Stationäre Partner · Axonometrie



Reihenfolge am realen Rad dokumentieren; Zeichnung ist keine Demontagefreigabe.

Beschriftete Keile / Stifte bei ihren Partnern halten.

Teil / Partner: _____ Maß / Werkzeug: _____

Person / Datum / Reihenfolge: _____

Fünf unersetzbare Aufnahmeereignisse

Erst eingebaut, dann nah mit Maßstab, direkt nach Öffnung beide Partnerflächen.

1 • Welle innen



STOPP vor erstem Keilzug

Danach: Innenraum, Eintritt / Austritt und Tiefe.

2 • Stiftpaar am Kumpf



STOPP vor Herausziehen

Danach: lang / kurz als Paar; Sitze und Neigung.

3 • Lagerkontakt



STOPP vor Entlastung

Danach: Zapfen und Kontaktfläche, beidseitig.

4 • Krümmlingstoß



STOPP vor Trennen

Danach: beide Stoßflächen, Löcher und Partner.

5 • Wasserübergabe



Vor Stillsetzen filmen

Aufnahme unten, Heben, Trog und Rinne gemeinsam.

Je Ereignis festhalten

Teil / Partner: _____

Foto vorher: _____

Foto danach: _____

Maß / Werkzeug: _____

Person / Reihenfolge: _____

Sicherung geprüft: _____